Cours Théorique – Séance 3 : RSTP, Portfast et Sécurisation STP

🎯 **Objectif de la séance :**

Découvrir la version rapide du Spanning Tree (RSTP), comprendre ses avantages, et mettre en place des optimisations de convergence et de sécurité (PortFast, BPDU Guard).

---

1. Qu'est-ce que RSTP ? (Rapid Spanning Tree Protocol)

- RSTP (802.1w) est une **évolution du STP classique (802.1D)**
- Il réduit **considérablement le temps de convergence** (de 30-50s à < 5s)
- RSTP utilise de nouveaux états de ports plus simples :
  - **Discarding** (remplace Blocking et Listening)
  - **Learning**
  - **Forwarding**

➡️ Il permet un **rétablissement rapide** après une coupure de lien ou un ajout de lien.

---

2. Activer RSTP sur un switch

spanning-tree mode rapid-pvst

- RSTP peut être activé VLAN par VLAN avec Rapid PVST+

---

3. Optimisation avec Portfast

- Permet de **mettre un port en état forwarding immédiatement**
- Réservé aux ports connectés à des hôtes (PC, imprimante)
- À ne pas utiliser sur les ports trunk ou vers d'autres switches ❗

interface fa0/1

spanning-tree portfast

➡️ Évite d'attendre les 30 secondes d'apprentissage STP

---

4. Sécurisation avec BPDU Guard

- Détecte les **BPDUs sur les ports censés être connectés à des hôtes**
- Si un switch est branché par erreur sur un port Portfast : le port est **désactivé automatiquement**

interface fa0/1

spanning-tree bpduguard enable

➡️ Protection contre les attaques BPDU ou les erreurs de branchement

---

5. Texte à trous

1. RSTP est une évolution plus rapide du STP.
2. L'état _____ regroupe les anciens états listening et blocking.
3. La commande pour activer RSTP est _____.
4. Le _____ permet un passage immédiat à l'état forwarding.
5. Le _____ désactive un port si un BPDU est reçu dessus.

---

6. Tableau à compléter

Fonction recherchée	Commande associée
Activer RSTP sur un switch	
Activer Portfast sur un port utilisateur	
Sécuriser un port en cas de BPDU suspect	
État qui bloque les trames en RSTP	
État intermédiaire pour apprentissage MAC l	

---

7. Questions rapides

1. Pourquoi RSTP est-il plus performant que STP ?
2. Dans quel cas utiliser Portfast ? Et dans quel cas ne pas l'utiliser ?
3. Que fait un port configuré en BPDU Guard lorsqu'un BPDU est détecté ?

4. Quelle commande permet de vérifier le mode STP actif sur un switch ?
5. Quels sont les trois états principaux des ports en RSTP ?